

Topic 08 練習問題・完全解説 - 主変圧器を%インピーダンスで見る

二種一次型五肢択一10問＋二種二次型記述5問、全15問。固定範囲は、%インピーダンス、単位法、基準容量変更、基準電圧変更、三相短絡電流・短絡容量、電圧降下、変圧器並列運転、循環電流、負荷分担に限定する。

過去問・固定SPEC対応マッピング

品質ゲート対象	練習問題
R7 二種二次「電力・管理」問3	問5, 7, 11, 14
R3 二種二次「電力・管理」問3	問2, 3, 5, 6, 10, 13
H30 二種一次「電力」問6(B)	問4, 8, 9, 12
H28 二種二次「電力・管理」問6	問1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15

固定9項目カバレッジ

固定項目	練習問題
%インピーダンス	問1, 3, 6, 7, 11, 12, 15
単位法	問1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15
基準容量変更	問3, 11, 12, 13
基準電圧変更	問10, 13
短絡電流	問6, 11, 13, 15
電圧降下	問14
変圧器並列運転	問4, 8, 9, 12
循環電流	問4, 9
負荷分担	問4, 8, 12

問題

問1 基礎・一次型: %インピーダンスとp.u.

変圧器の%インピーダンスが 8.0 % である。この値をp.u.で表したものとして正しいものを選び。

1. 0.008 p.u.
2. 0.080 p.u.
3. 0.80 p.u.
4. 8.0 p.u.
5. 80 p.u.

問2 基礎・一次型: 基準電流と基準インピーダンス

三相基準容量 $S_B = 100$ MVA、線間基準電圧 $V_B = 66.0$ kV とする。基準電流 I_B と基準インピーダンス Z_B の組合せとして最も近いものを選び。

1. $I_B = 0.875$ kA, $Z_B = 43.6 \Omega$
2. $I_B = 1.52$ kA, $Z_B = 43.6 \Omega$
3. $I_B = 0.875$ kA, $Z_B = 75.5 \Omega$
4. $I_B = 1.52$ kA, $Z_B = 75.5 \Omega$
5. $I_B = 0.438$ kA, $Z_B = 21.8 \Omega$

問3 基礎・一次型: 基準容量変更

定格容量 50 MVA の変圧器が自己容量基準で 10 % の%インピーダンスをもつ。対応する基準電圧を変えずに 100 MVA 基準へ換算した%インピーダンスとして正しいものを選び。

1. 5 %
2. 10 %
3. 15 %
4. 20 %
5. 40 %

問4 基礎・一次型: 並列運転条件

変圧器を並列運転するときの条件として最も適切なものを選び。

1. 変圧比と二次側位相関係をそろえ、インピーダンス条件も負荷分担上適切にする。
2. 変圧比が異なるほど循環電流は小さくなる。
3. 二次側位相が異なっても、%インピーダンスが同じなら並列投入できる。
4. 負荷分担は各変圧器の等価インピーダンスに比例する。
5. 自己容量基準の%インピーダンスは、容量が異なっても無換算で直接比較できる。

問5 本試験標準・一次型: Ω からp.u.への換算

三相基準容量 100 MVA、線間基準電圧 154 kV とする。あるリアクタンスが $j11.858 \Omega$ のとき、そのp.u.値として最も近いものを選び。

1. $j0.0200$ p.u.
2. $j0.0337$ p.u.
3. $j0.0500$ p.u.
4. $j0.0800$ p.u.
5. $j0.1186$ p.u.

問6 本試験標準・一次型: 三相短絡電流

三相 100 MVA, 66.0 kV を基準とし、短絡点から見た合成インピーダンスが 5.0 % である。短絡前電圧を 1.0 p.u. としたとき、三相短絡電流として最も近い値を選び。

1. 3.50 kA
2. 8.75 kA
3. 14.6 kA
4. 17.5 kA
5. 20.0 kA

問7 本試験標準・一次型: 短絡容量

基準容量 100 MVA、短絡点から見た合成インピーダンス 8.0 % の系統について、短絡容量として正しいものを選び。

1. 800 MVA
2. 1000 MVA
3. 1250 MVA
4. 1600 MVA
5. 8000 MVA

問8 本試験標準・一次型: 並列変圧器の負荷分担

同じ二次無負荷電圧・同じインピーダンス角をもつ2台の変圧器A, Bを並列運転する。共通基準での等価インピーダンスがそれぞれ

- A: $j0.08 \text{ p.u.}$
- B: $j0.12 \text{ p.u.}$

であり、合計負荷が 100 MVA のとき、A, Bの負担として正しい組合せを選べ。

1. A 40 MVA, B 60 MVA
2. A 50 MVA, B 50 MVA
3. A 60 MVA, B 40 MVA
4. A 67 MVA, B 33 MVA
5. A 80 MVA, B 20 MVA

問9 本試験標準・一次型: 循環電流

同一基準上で、並列接続しようとする2台の変圧器の無負荷二次電圧を

- $E_A = 1.00 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$
- $E_B = 0.99 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$

等価インピーダンスをそれぞれ $j0.05 \text{ p.u.}$ とする。負荷を無視した循環電流の大きさとして正しいものを選べ。

1. 0.01 p.u.
2. 0.05 p.u.
3. 0.10 p.u.
4. 0.20 p.u.
5. 1.00 p.u.

問10 本試験標準・一次型: 容量と電圧を同時に基準変更

あるインピーダンスが、50 MVA, 66 kV 基準で 0.10 p.u. である。これを 100 MVA, 60 kV 基準へ変更したときのp.u.値として最も近いものを選べ。

1. 0.083 p.u.
2. 0.121 p.u.
3. 0.165 p.u.
4. 0.200 p.u.
5. 0.242 p.u.

問11 本試験標準・二次記述型: 合成%Zから短絡容量と短絡電流

100 MVA, 66 kV を共通基準とする。電源側リアクタンスは 5.0 %、変圧器は定格 50 MVA、自己容量基準 10 % である。両者は短絡点まで直列とし、短絡前電圧を 1.0 p.u. とする。

- (1) 変圧器の%インピーダンスを 100 MVA 基準へ換算せよ。
- (2) 短絡点から見た合成%インピーダンスを求めよ。
- (3) 短絡容量を求めよ。
- (4) 66 kV側の三相短絡電流を求めよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 容量の異なる並列変圧器

二次無負荷電圧とインピーダンス角が等しい変圧器A, Bを並列運転する。

- A: 定格 30 MVA, 自己容量基準 $\%Z_A = 6.0 \%$
- B: 定格 60 MVA, 自己容量基準 $\%Z_B = 8.0 \%$
- 合計負荷: 72 MVA

60 MVA を共通基準とする。

- (1) A, Bの%インピーダンスを共通基準へ換算せよ。
- (2) A, Bの負荷分担を求めよ。
- (3) 各変圧器の定格容量に対する負荷率を求めよ。
- (4) 容量比 1:2 のまま負担しない理由を説明せよ。

問13 複合・二次記述型: 変圧器をまたぐ基準と短絡電流

定格 75 MVA, 154/77 kV の変圧器のリアクタンスが自己容量基準で 12 % である。系統基準を 100 MVA とし、変圧器をまたぐ基準電圧は定格変圧比に対応して 154 kV / 77 kV とする。77 kV側母線で三相短絡が発生し、上位系統インピーダンスは無視できるものとする。

- (1) 変圧器リアクタンスを 100 MVA 基準のp.u.値へ換算せよ。
- (2) 77 kV側の基準電流を求めよ。
- (3) 三相短絡電流を求めよ。
- (4) 154 kV側で定めた100 MVA基準を77 kV側へ持ち込む際、基準電圧を77 kVへ切り替える理由を述べよ。

問14 複合・二次記述型: 複素電力から送電端電圧

受電端を $V_r = 1 \angle 0^\circ$ p.u.、受電電力を $S_r = 0.8 + j0.3$ p.u.、受電端から送電端までの既知リアクタンスを $j0.08$ p.u. とする。抵抗・対地アドミタンスは無視する。近似式を使わず、次を求めよ。

- (1) 受電端電流 I_r 。
- (2) 送電端電圧フェーザ V_s 。
- (3) $|V_s|$ 。
- (4) この計算で送電線リアクタンスを「既知条件」として扱う理由をTopic 08の境界に沿って述べよ。

問15 複合・二次記述型: 遮断電流上限から必要%Zを逆算

10 MVA, 6.6 kV を基準とする母線で、上位系統の等価リアクタンスが 3.0 % である。この上位系統と直列に変圧器リアクタンス x % を入れたとき、母線三相短絡電流を 12.5 kA 以下にしたい。短絡前電圧を 1.0 p.u. とする。

- (1) 基準電流を求めよ。
- (2) 短絡電流 12.5 kA 以下に必要な合成%インピーダンスの下限を求めよ。
- (3) x の下限を求めよ。
- (4) この問題で遮断器の構造や保護協調へ踏み込まない理由を述べよ。

解答・完全解説

問1

正答: 2

$\%Z = 100 Z_{pu}$ なので、
 $Z_{pu} = 8.0/100 = 0.080$ p.u.

正答は2。%表示をそのままp.u.値とする選択肢4、さらに10倍・100倍ずらす選択肢は誤りである。

問2

正答: 1

三相基準電流は

$$\begin{aligned} I_B &= S_B / (\sqrt{3} V_B) \\ &= 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66.0 \times 10^3) \\ &= 874.8 \text{ A} = 0.875 \text{ kA} \end{aligned}$$

基準インピーダンスは

$$\begin{aligned} Z_B &= V_B^2 / S_B \\ &= 66.0^2 / 100 \\ &= 43.56 \Omega \end{aligned}$$

したがって正答は1。基準電流で $\sqrt{3}$ を落とすと選択肢2に近い誤りになる。

問3

正答: 4

対応する基準電圧を変えない容量基準変更では、

$$\begin{aligned} \%Z_{new} &= \%Z_{old} \times S_{B,new} / S_{B,old} \\ &= 10 \times 100/50 \\ &= 20 \% \end{aligned}$$

したがって正答は4。容量比を逆にして5 %とするのが典型的な誤りである。

問4

正答: 1

並列運転では、二次側無負荷電圧をそろえるため変圧比を合わせ、二次側フェーザが一致するよう位相関係をそろえる必要がある。また負荷分担を適切にするため、容量基準をそろえた等価インピーダンス条件を確認する。

変圧比差は循環電流を生じさせるため2は逆。位相差がある状態での並列投入はできないので3は誤り。負荷分担はインピーダンスに逆比例するので4も誤り。容量が異なる自己容量基準%Zは共通基準へ換算して比較するため5も誤りである。

問5

正答: 3

基準インピーダンスは

$$Z_B = 154^2 / 100 = 237.16 \Omega$$

したがって、

$Z_{pu} = j11.858/237.16$
 $= j0.0500 \text{ p.u.}$
正答は3。

問6
正答: 4
基準電流は問2と同じく
 $I_B = 0.8748 \text{ kA}$
合成インピーダンスは
 $Z_{pu} = 5.0/100 = 0.050$
よって三相短絡電流は
 $I_s = I_B/Z_{pu}$
 $= 0.8748/0.050$
 $= 17.50 \text{ kA}$
正答は4。

問7
正答: 3
短絡容量は
 $S_s = S_B/Z_{pu}$
 $= 100/0.08$
 $= 1250 \text{ MVA}$
または
 $S_s = 100 S_B/\%Z = 100 \times 100/8.0$
としても同じ。正答は3。

問8
正答: 3
同じ端子電圧に並列接続されるため、同じインピーダンス角なら負荷分担は等価インピーダンスに逆比例する。
 $S_A:S_B = 1/0.08 : 1/0.12$
 $= 12.5 : 8.333...$
 $= 3:2$
したがって、
 $S_A = 100 \times 3/5 = 60 \text{ MVA}$
 $S_B = 100 \times 2/5 = 40 \text{ MVA}$
正答は3。

問9
正答: 3
無負荷二次電圧差は
 $E_A - E_B = 0.01 \text{ p.u.}$
循環電流は
 $I_c = (E_A - E_B)/(Z_A + Z_B)$
 $= 0.01/[j(0.05 + 0.05)]$
 $= -j0.10 \text{ p.u.}$
したがって大きさは 0.10 p.u. 、正答は3。電圧差だけを電流とみなす選択肢1は誤りである。

問10
正答: 5
容量と電圧を同時に変更するときは、
 $Z_{pu,new} = Z_{pu,old} \times (S_{B,new}/S_{B,old}) \times (V_{B,old}/V_{B,new})^2$
したがって、
 $Z_{pu,new} = 0.10 \times (100/50) \times (66/60)^2$
 $= 0.242 \text{ p.u.}$
正答は5。基準電圧比を一次で扱ったり、二乗比を逆にしたりしないことが重要である。

問11

(1) 変圧器の基準容量変更

自己容量基準 10 % を 100 MVA 基準へ換算する。

$$\%Z_T = 10 \times 100/50 = 20 \%$$

(2) 合成%インピーダンス

直列なので、

$$\%Z_{eq} = 5.0 + 20 = 25 \%$$

$$Z_{eq} = 0.25 \text{ p.u.}$$

(3) 短絡容量

$$S_s = S_B/Z_{eq}$$

$$= 100/0.25$$

$$= 400 \text{ MVA}$$

(4) 三相短絡電流

基準電流は

$$I_B = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3)$$

$$= 0.8748 \text{ kA}$$

したがって、

$$I_s = I_B/0.25$$

$$= 3.499 \text{ kA} \quad 3.50 \text{ kA}$$

答:

- 変圧器: 20 %
- 合成: 25 %
- 短絡容量: 400 MVA
- 三相短絡電流: 3.50 kA

問12

(1) 共通基準への換算

Aは30 MVA自己容量基準6.0 %なので、60 MVA基準では

$$\%Z_A = 6.0 \times 60/30 = 12.0 \%$$

Bは60 MVA自己容量基準なので、

$$\%Z_B = 8.0 \%$$

(2) 負荷分担

同じインピーダンス角なら負荷分担は共通基準インピーダンスに逆比例する。

$$S_A:S_B = 1/0.12 : 1/0.08$$

$$= 2:3$$

したがって、

$$S_A = 72 \times 2/5 = 28.8 \text{ MVA}$$

$$S_B = 72 \times 3/5 = 43.2 \text{ MVA}$$

(3) 定格容量に対する負荷率

A:

$$28.8/30 = 0.96 = 96 \%$$

B:

$$43.2/60 = 0.72 = 72 \%$$

(4) 理由

負荷分担は単純な定格容量比ではなく、同じ端子電圧に対する各変圧器の等価インピーダンスで決まる。自己容量基準の%Zは容量が異なるため、そのまま比較せず共通基準へ換算してから逆比で分担を求める必要がある。

答:

- $\%Z_A = 12.0 \%$
- $\%Z_B = 8.0 \%$
- A: 28.8 MVA、B: 43.2 MVA
- 負荷率: A 96 %、B 72 %

問13

(1) 100 MVA 基準への換算

基準電圧は変圧器定格比に対応しているので、容量比だけで換算できる。

$$Z_{pu} = 0.12 \times 100/75$$

$$= 0.160 \text{ p.u.}$$

(2) 77 kV側基準電流

$$I_B = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 77 \times 10^3)$$

$$= 0.7498 \text{ kA}$$

(3) 三相短絡電流

$$I_s = I_B / Z_{pu}$$

$$= 0.7498 / 0.160$$

$$= 4.686 \text{ kA} \quad 4.69 \text{ kA}$$

(4) 基準電圧を切り替える理由

変圧器をまたいで同じp.u.回路として扱うには、各側の基準電圧を定格変圧比に対応させる。154 kV側の基準電圧を77 kV側へそのまま使うと、77 kV側の基準電流・基準インピーダンスが物理量と対応しなくなる。

答:

- $Z = 0.160 \text{ p.u.}$
- $I_B = 0.7498 \text{ kA}$
- $I_s = 4.69 \text{ kA}$

問14

(1) 受電端電流

複素電力の関係 $S = VI^*$ より、

$$I = (S_r / V_r)^*$$

$$= (0.8 + j0.3)^*$$

$$= 0.8 - j0.3 \text{ p.u.}$$

(2) 送電端電圧

$$V_s = V_r + jXI$$

$$= 1 + j0.08(0.8 - j0.3)$$

$$= 1 + 0.024 + j0.064$$

$$= 1.024 + j0.064 \text{ p.u.}$$

(3) 大きさ

$$|V_s| = \sqrt{(1.024^2 + 0.064^2)}$$

$$= 1.026 \text{ p.u.}$$

(4) Topic 08の境界

ここでは、問題文で与えられたリアクタンスをp.u.回路上の既知条件として用いて電圧降下を計算する。線路定数を構造・距離から導出したり、距離—電圧曲線へ展開したりするのはTopic 10の範囲なので扱わない。

答:

- $I = 0.8 - j0.3 \text{ p.u.}$
- $V_s = 1.024 + j0.064 \text{ p.u.}$
- $|V_s| = 1.026 \text{ p.u.}$

問15

(1) 基準電流

$$I_B = 10 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3)$$

$$= 0.8748 \text{ kA}$$

(2) 必要な合成%インピーダンス

短絡電流は

$$I_s = I_B / Z_{pu}$$

なので、 $I_s \leq 12.5 \text{ kA}$ とするには

$$Z_{pu} \geq 0.8748 / 12.5$$

$$= 0.06998 \text{ p.u.}$$

したがって、

$$\%Z_{eq} \geq 6.998 \% \quad 7.00 \%$$

(3) 変圧器リアクタンスの下限

上位系統が3.0 %なので、

$$3.0 + x \geq 7.00$$

$$x \geq 4.00 \%$$

(4) Topic 08の境界

遮断電流は短絡電流の上限条件としてのみ使う。遮断器の構造、リレー整定、動作時限、保護協調はTopic 17の範囲なので、この問題では扱わない。

答:

- $I_B = 0.8748 \text{ kA}$
- 必要合成 $\%Z \geq 7.00 \%$
- $x \geq 4.00 \%$